



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Фізико-технічний інститут

$$pV = RT$$
$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

$$dU = TdS - PdV$$
$$dH = TdS + VdP$$
$$dF = -SdT - PdV$$
$$dG = -SdT + VdP$$

КИЇВ 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 105
«Прикладна фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2024

УДК 544.18

М 563

Рецензенти:

Відповідальний **С. О. Смирнов**, к.ф.-м.н., доцент
редактор:

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № від р.) за поданням
Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № від р.)*

Електронне мережне навчальне видання

Монастирський Геннадій Євгенович, д.ф.-м.н., доцент

Гільчук Андрій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Термодинаміка та молекулярна фізика

Термодинаміка та молекулярна фізика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 1 с.

© Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук,
С. М. Пономаренко 2024 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2024 р.

Зміст

1	Метод термодинамічних потенціалів	4
1.1	1	4
1.2	2	5

1

Метод термодинамічних потенціалів

1.1

1

В термодинаміці розрізняють два методи: *метод циклів* і *метод термодинамічних потенціалів* або *метод характеристичних функцій*. Перший метод вже використовувався раніше при виведенні деяких співвідношень. В методі послідовно обраховується:

- а) тепло, отримане системою в круговому процесі;
- б) робота, виконана системою в циклі (вона або знаходиться з використанням геометричних міркувань або в подальшому використовується сам факт її існування);
- в) обраховується К.К.Д. циклу і зрівнюється з теоретичним.

Цей метод принципово може бути застосований до будь-якої задачі, але має один недолік — для установлення тої чи іншої закономірності кожен раз потрібно *ad hoc* підбирати цикл: успішність вирішення залежить від вибору необхідного циклу, сам же вибір нічим не обумовлений.

Вихідним в методі термодинамічних потенціалів є основне рівняння термодинаміки:

$$TdS = dU + \sum_i F_i dx_i \quad (1.1)$$

яке дозволяє ввести різні функції стану, адекватні відповідним умовам — термодинамічні потенціали. Для визначеності розглянемо систему з параметрами T, P, V :

$$TdS = dU + PdV \quad (1.2)$$

Рівняння (1.2) пов'язує п'ять функцій стану, дві з яких повністю визначають стан простої системи. Для знаходження інших можна скористатися термічним і калоричним рівняннями стану: $P = P(V, T)$ і $U = U(V, T)$. Але при належному виборі незалежних змінних за певних умов можна використовувати лише одне додаткове рівняння замість рівнянь стану. Запишемо (1.2) в вигляді

$$dU = TdS - PdV \quad (1.3)$$

і обираючи як незалежні змінні S і V , переконаємося, що достатньо знати U як функцію ентропії і об'єму $U = U(S, V)$. В силу того, що приріст внутрішньої

енергії dU є повний диференціал, диференціюванням U знайдемо T і P :

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V ; \quad P = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S \quad (1.4)$$

Повторне диференціювання дозволяє знайти термодинамічні коефіцієнти:

$$\frac{T}{C_V} = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right)_V ; \quad K_S = \chi_S^{-1} = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right)_S, \quad (1.5)$$

а змішані похідні, рівність яких випливає з того, що dU є повний диференціал, дають нам одне із співвідношень Максвелла (??):

$$\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} = \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V = \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} \quad (1.6)$$

Функцію U називають *термодинамічним потенціалом*, а змінні V і S *натуральними* або *природними змінними*. Пов'язано це з тим, що подібно до сил в механіці узагальнені сили P і T визначаються диференціюванням по узагальнені координатам. Внутрішню енергію також називають *адіабатним потенціалом*, оскільки робота зовнішніх сил дорівнює із зворотним знаком зміні внутрішньої енергії в адіабатичних процесах. Внутрішня енергія, визначена в змінних S і V , є *характеристичною функцією*, оскільки всі інші функції стану визначаються диференціюванням її по S і V .

Монастирський Геннадій Євгенович
Гільчук Андрій Володимирович
Пономаренко Сергій Миколайович

Термодинаміка та молекулярна фізика

Комп'ютерне верстання в системі $\text{\LaTeX}$ 2 ϵ С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056